第六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 机械类 计算机绘图试卷

时间：**180**分钟，共计 **150** 分。以考号为名称建立文件夹，标题栏中右下角填写考号（不能填写学校和姓名）。完成后，压缩上传到指定位置。

第一题 按“叶片泵”各零件图的尺寸创建零件三维模型，将零件组装成装配体，并绘制出叶片泵的装配图（**95**分）。

各个零件、装配体及装配图分值如下：

1、创建各零件的三维模型，其中零件8盖板的零件图未给出，请根据装配关系及参照装配示意图自行设计其结构（65分）。

2、将零件组装成叶片泵（9分）。 3、生成爆炸图（3分）。 4、将组装的叶片泵绘制成二维装配图（18分）。

一、叶片泵建模及组装要求

1、叶片泵共计21种零件，装配示意图如下图所示，请按你认为正确的方式组装。

2、装配体中使用的标准件不可以使用软件中自带的标准件库，标准件建模时，只绘出主要结构，工艺结构如倒角、圆角等可以省略。

3、爆炸图按零件拆、装顺序摆放。

二、叶片泵装配图的绘制请注意以下问题

1、图纸幅面自定；比例自定；字体（长仿宋_GB2312）。

2、装配图绘制包括一组视图，必要的尺寸，技术要求，标题栏和明细表。

3、标题栏填写部件名称、比例等内容，考号填写在右下角；明细栏填写的内容参阅右边的表格。

4、标准件包括轴承、螺纹的画法应符合国标规定。

5、骨架式油封安装时，注意方向。

技术要求

1、零件安装前清洗干净，去毛刺、到锐角。

2、组装的叶片泵应转动灵活，不能有卡死或爬行现象。

3、各密封处经油压试验，不得漏油。

4、合格产品涂防锈油并包装塑料袋。

叶片泵基本参数

1、排　量：25 ml/r；

2、额定转速：960 r/min；

3、压　力：6.3 MPa；

4、容积效率：≥90 ηv%；

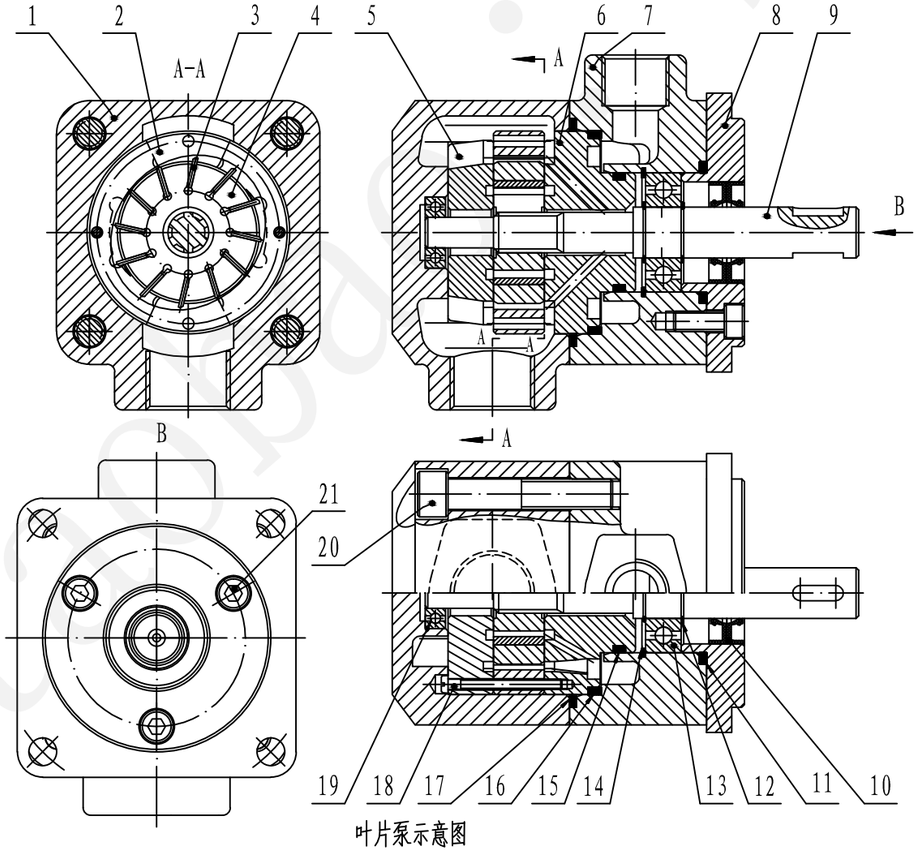
5、驱动功率：3.3 kw。

结构说明

1、左、右配油盘均设有腰形压油窗口，但左配油盘上的窗口不通，右配油盘上的窗口通至输出口，以达到液压平衡。另腰形窗口上设有三角槽，用以消除困油现象。

2、右配油盘右端面的环形槽是和压油腔相通，借助压力作用于定子，保证转子和配油盘侧面的端面间隙。

3、右配油盘左端面的环形槽，借其中的4个通孔与压油腔相通，把压力油引往叶片槽叶片底部，使叶片在压力和其自身的离心力作用下，压向定子内表面，保证叶片和定子的紧密接触。



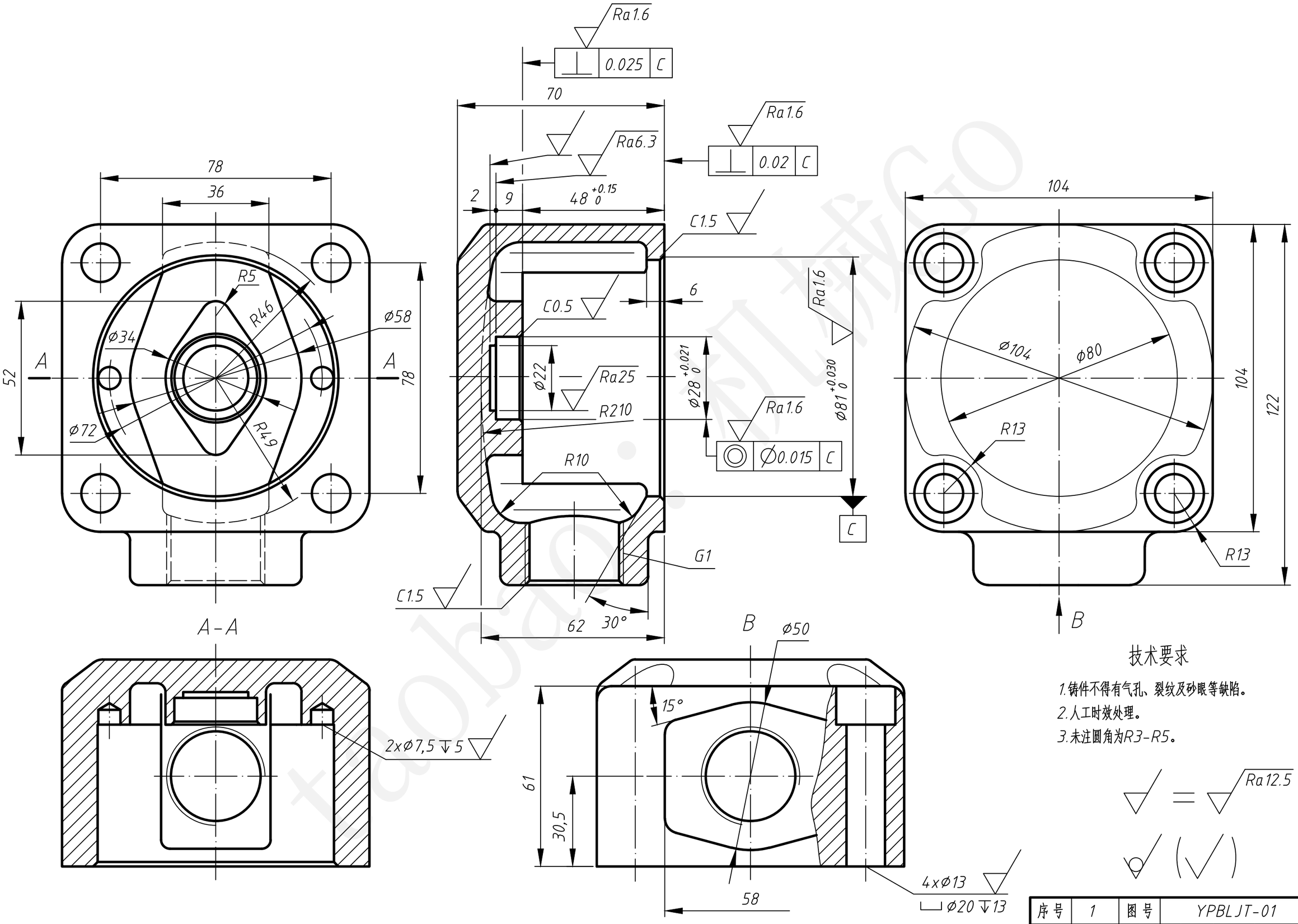
叶片泵示意图

零件序号表示的内容参阅右边的表格

序号	代　号	名　称	数量	材　料
1	YPBLJT-01	左泵体	1	HT200
2	YPBLJT-02	定子	1	Cr12MoV
3	YPBLJT-03	叶片	12	W18CrV
4	YPBLJT-04	转子	1	20Cr
5	YPBLJT-05	左配油盘	1	HT300
6	YPBLJT-06	右配油盘	1	HT300
7	YPBLJT-07	右泵体	1	HT200
8	YPBLJT-08	盖板	1	HT150
9	YPBLJT-09	轴	1	45
10		骨架式油封 20x40x7	2	耐油橡胶
11		密封圈	1	丁腈橡胶
12	GB/T 894.2-1986	轴用弹性挡圈 20	2	65Mn
13	GB/T 276-1994	轴承 6204	1	GCr15
14	GB/T 893.2-1986	孔用弹性挡圈 47	1	65Mn
15		密封圈	1	丁腈橡胶
16		密封圈	1	丁腈橡胶
17		密封圈	1	丁腈橡胶
18	GB/T 65-2000	开槽圆柱头螺钉 M4x45	2	35
19	GB/T 276-1994	轴承 6001	1	GCr15
20	GB/T 70.1-2008	内六角圆柱头螺钉M12x65	4	45
21	GB/T 70.1-2008	内六角圆柱头螺钉M8x20	3	45

工作原理

此叶片泵属双作用式。由泵体、定子、转子、叶片和配油盘等形成密闭工作容积。它是借密闭容积的改变而工作的，传动轴带动转子和叶片作逆时针旋转，同时叶片在槽内作往复运动。当叶片由定子内表面小半径移向大半径时，叶片外移，密闭容积渐增，由于形成局部真空而吸入油液；当叶片由大半径移向小半径时，叶片被压入槽内，密闭容积减小，油液被压出。这样，转子转一周，叶片在槽内往复运动两次，完成两次吸油和排油，故存在两个吸油区和两个排油区。

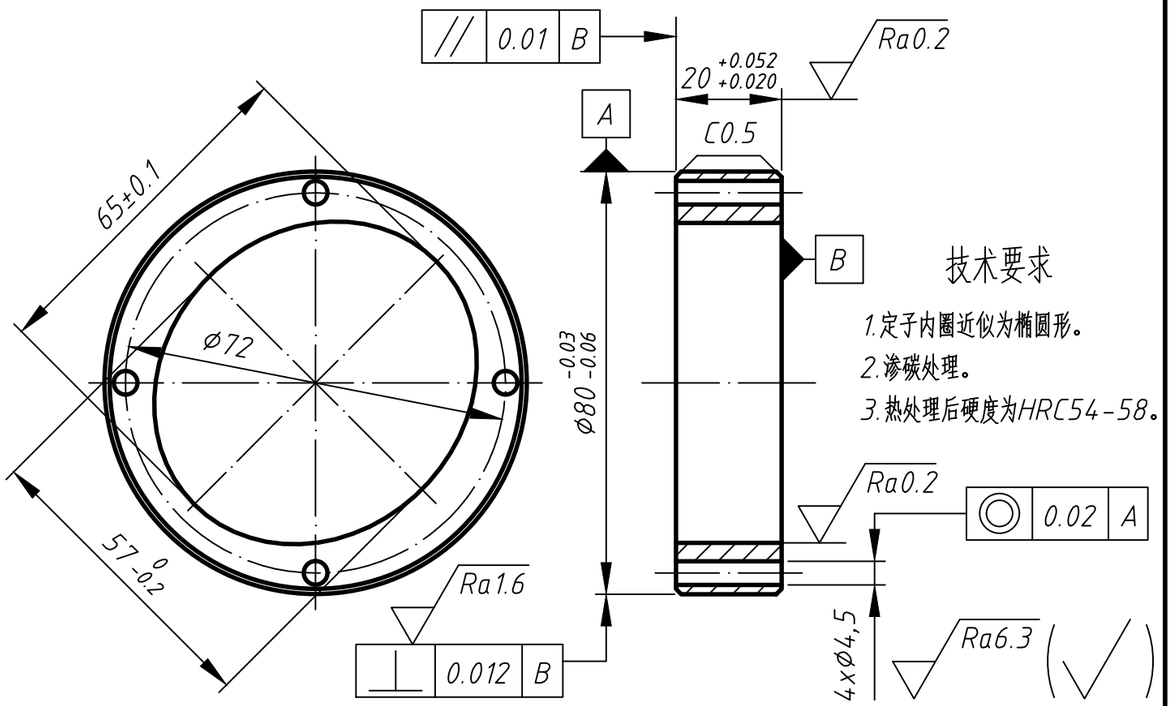


技术要求

1.铸件不得有气孔、裂纹及砂眼等缺陷。
2.人工时效处理。
3.未注圆角为R3-R5。

Ra12.5

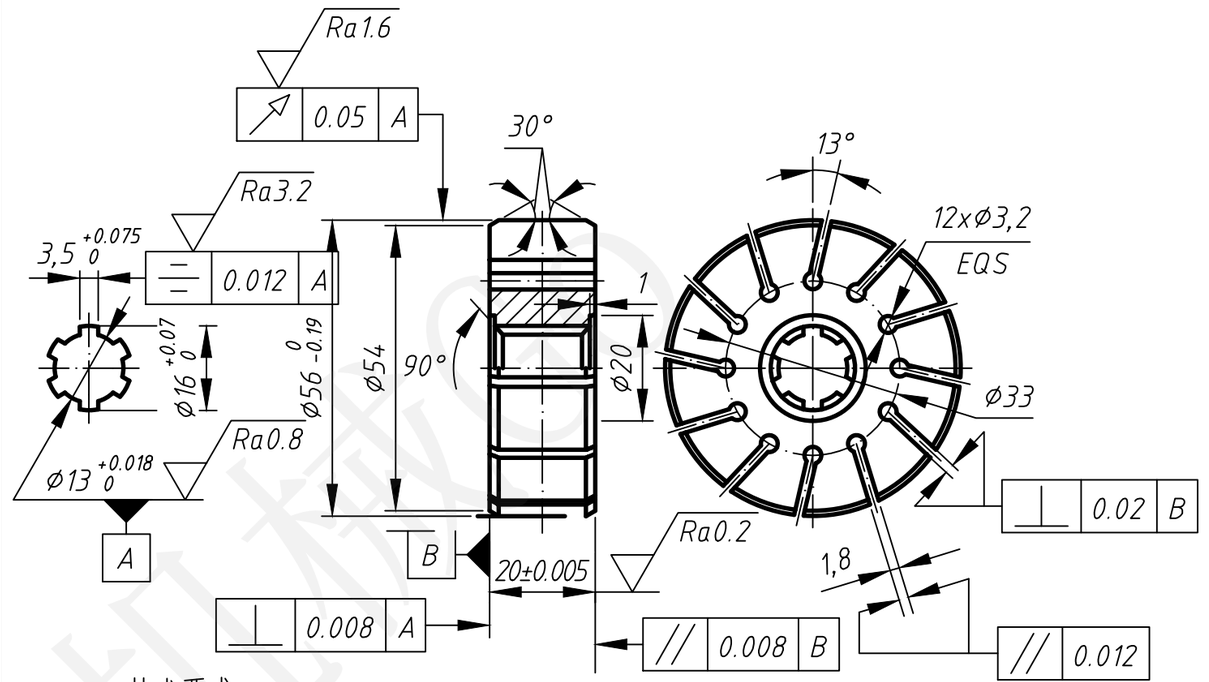
序号	1	图号	YPBLJT-01		
名称	左泵体	数量	1	材料	HT200



技术要求

1.定子内圈近似为椭圆形。
2.渗碳处理。
3.热处理后硬度为HRC54-58。

序号	2	图号	YPBLJT-02		
名称	定子	数量	1	材料	Cr12MoV

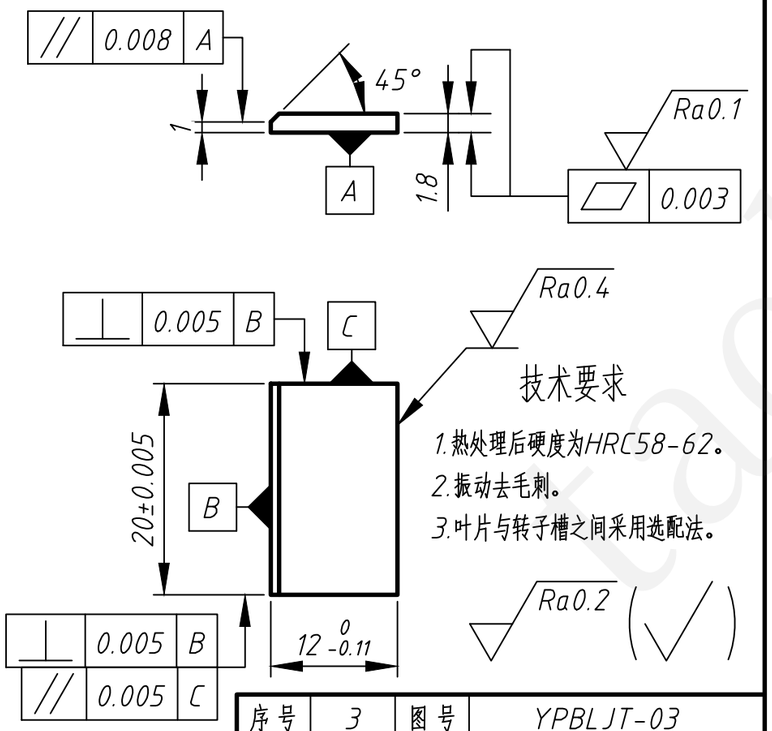


技术要求

1.毛坯应正火处理。
2.渗碳处理。
3.热处理后硬度为HRC58-62。

Ra6.3

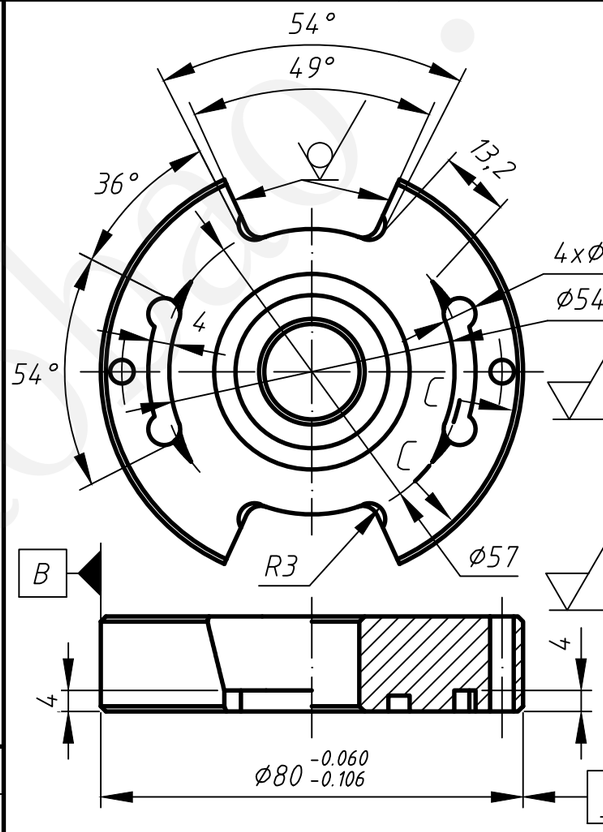
序号	4	图号	YPBLJT-04		
名称	转子	数量	1	材料	20Cr

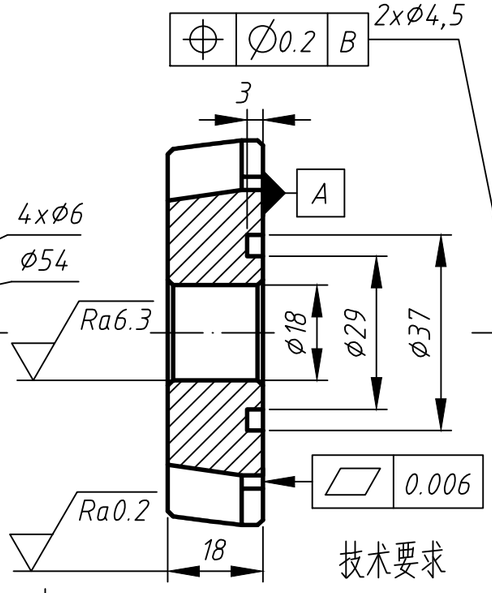


技术要求

1.热处理后硬度为HRC58-62。
2.振动去毛刺。
3.叶片与转子槽之间采用选配法。

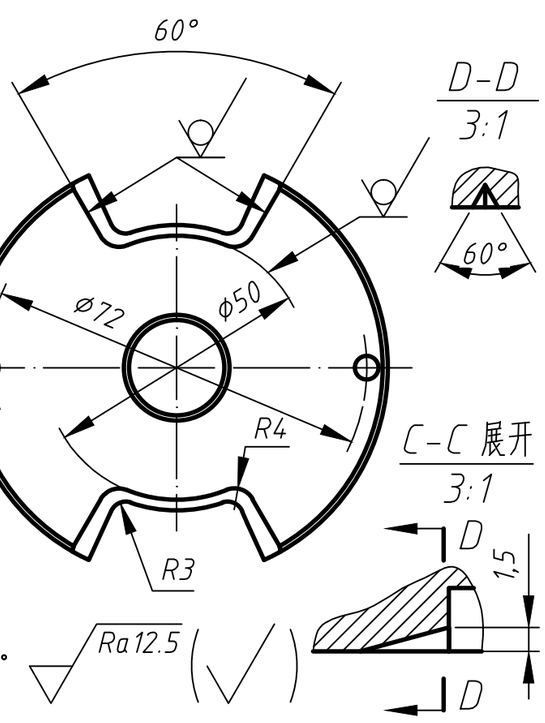
序号	3	图号	YPBLJT-03		
名称	叶片	数量	12	材料	W18Cr4V



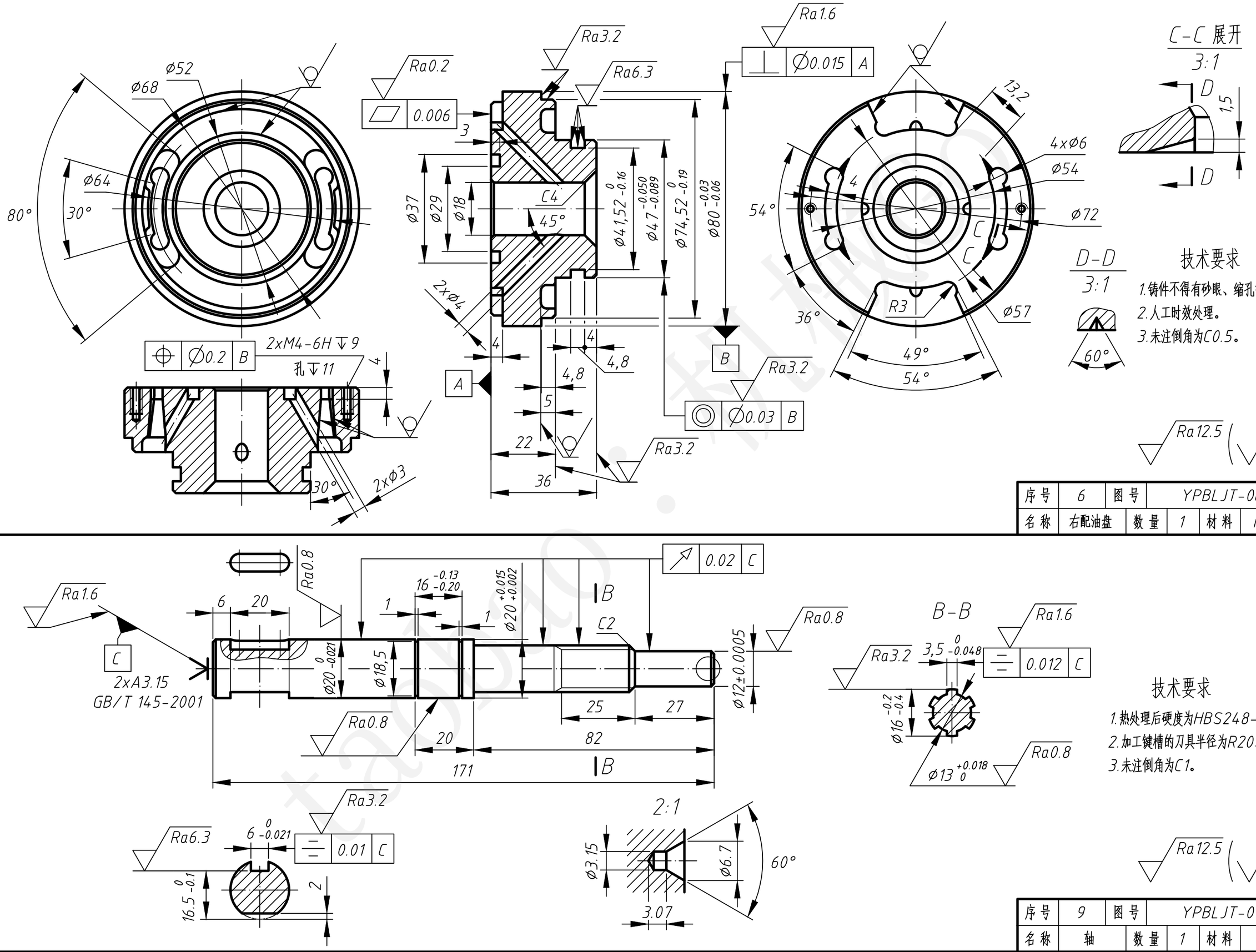


技术要求

1.铸件不得有砂眼、缩孔等缺陷。
2.人工时效处理。
3.未注倒角为C0.5。

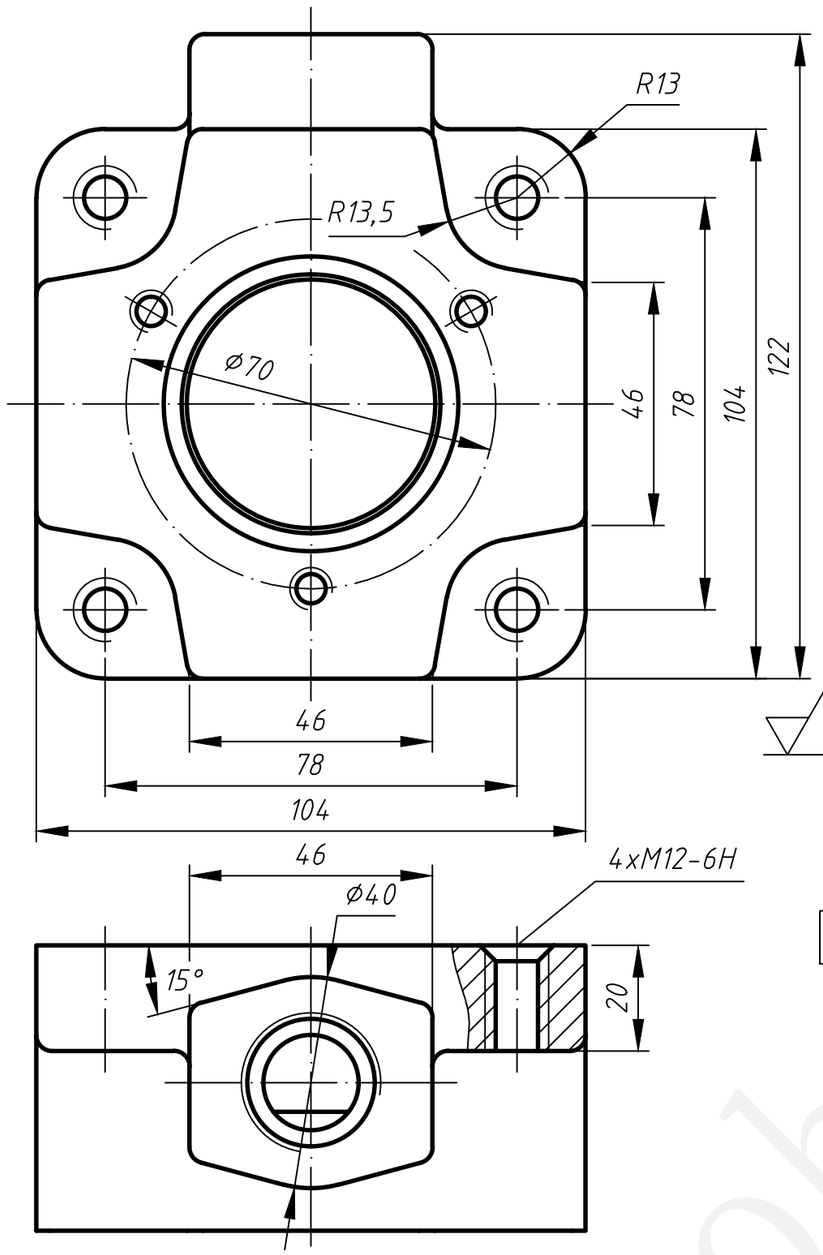


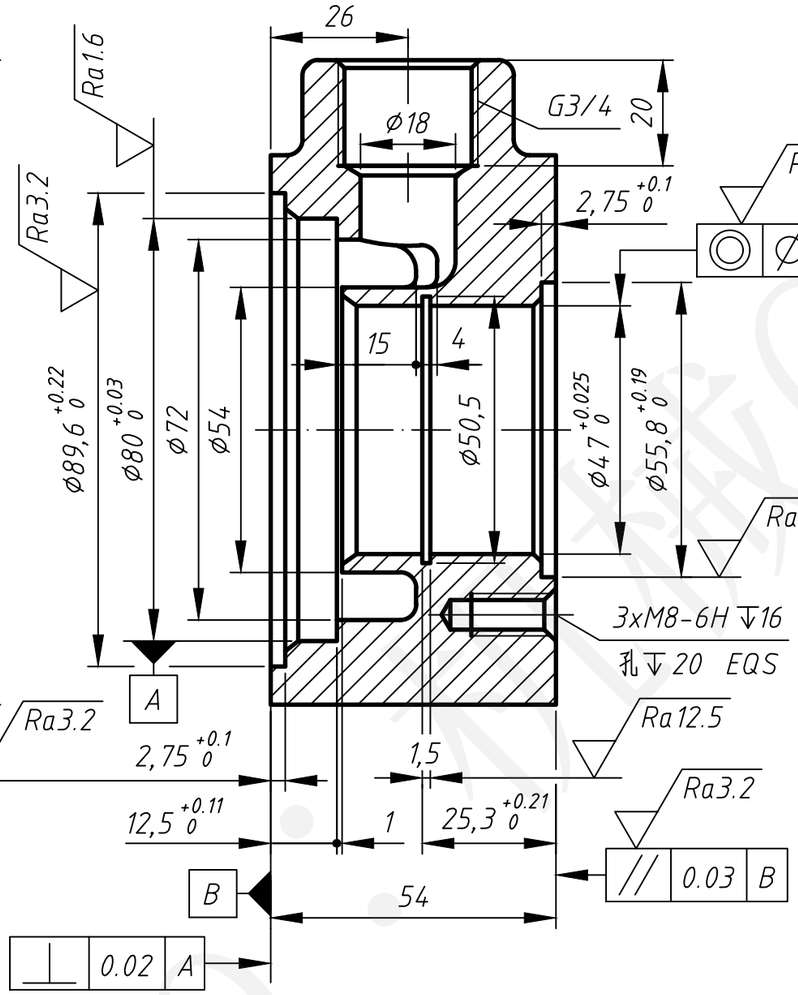
序号	5	图号	YPBLJT-05		
名称	左配油盘	数量	1	材料	HT300

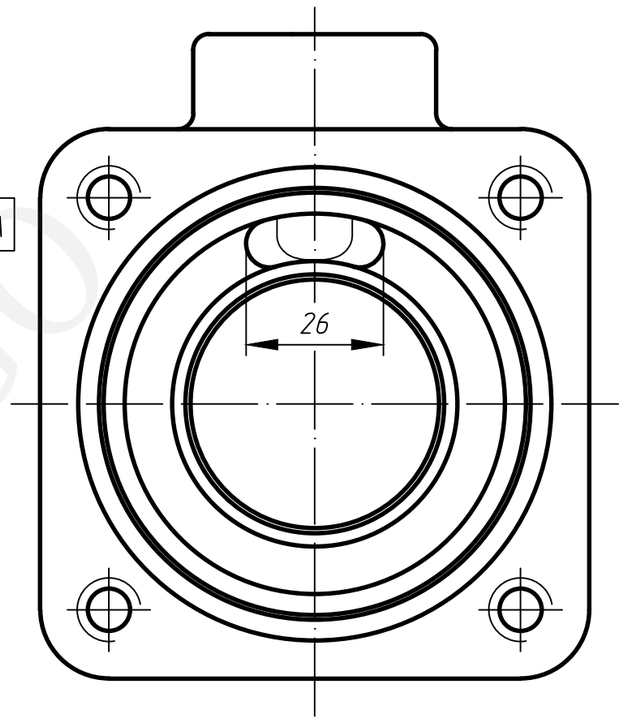


序号	6	图号	YPBLJT-06		
名称	右配油盘	数量	1	材料	HT300

序号	9	图号	YPBLJT-09		
名称	轴	数量	1	材料	45



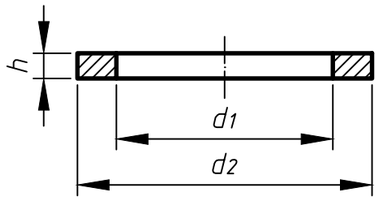




技术要求

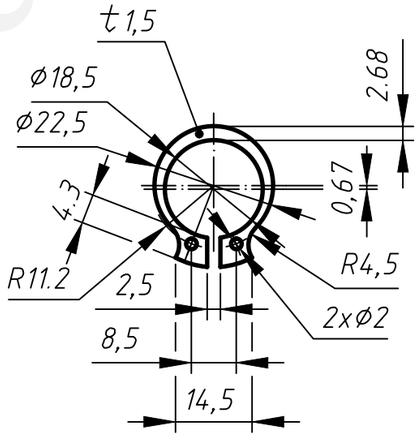
1. 铸件不得有气孔、裂纹及砂眼等缺陷。
2. 人工时效处理。
3. 未注圆角为R3-R5。
4. 未注倒角为C1。

序号	7	图号	YPBLJT-07		
名称	右泵体	数量	1	材料	HT200



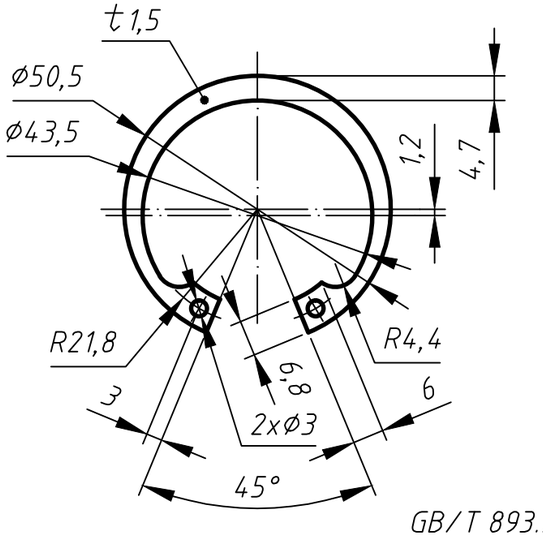
零件序号	d_1	d_2	h	数量
11	ϕ47	ϕ55.8	2.75	1
15	ϕ41.52	ϕ47	4.8	1
16	ϕ74.52	ϕ80	5.3	1
17	ϕ80	ϕ89.6	2.75	1

序号	11、15、16、17	名称	密封圈	数量		材料	丁腈橡胶



GB/T 894.2-1986

序号	12	名称	轴用弹性挡圈20	数量	1	材料	65Mn



GB/T 893.2-1986

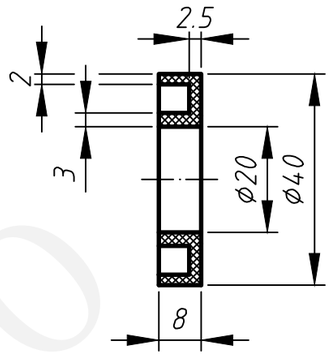
序号	14	名称	孔用弹性挡圈47	数量	1	材料	65Mn

设计要求

1.只需创建该零件的三维模型。

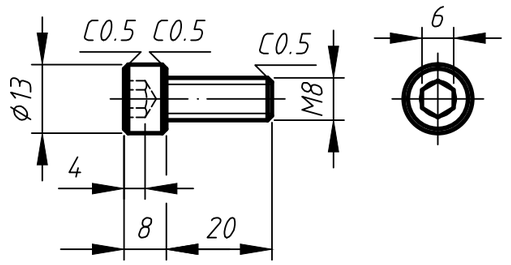
2.根据装配关系进行设计。

3.具体结构可参照装配示意图，也可创新设计。



骨架式油封 20x40x8

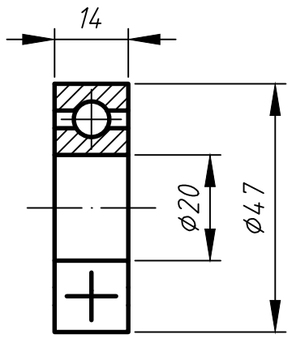
序号	10	图号	
名称	骨架式油封	数量	1	材料	耐油橡胶



GB/T 70.1-2008 内六角圆柱头螺钉M8x20

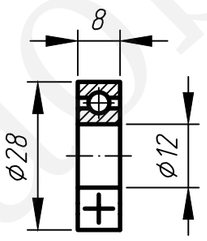
序号	21	图号	
名称	内六角圆柱头螺钉	数量	1	材料	45

序号	8	图号	YPBLJT-08
名称	盖板	数量	1	材料	HT150



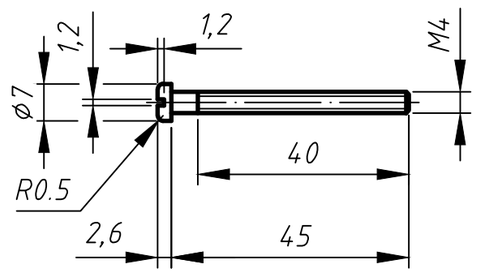
GB/T 276-1994 深沟球轴承

序号	13	图号	
名称	轴承	数量	1	材料	GCr15



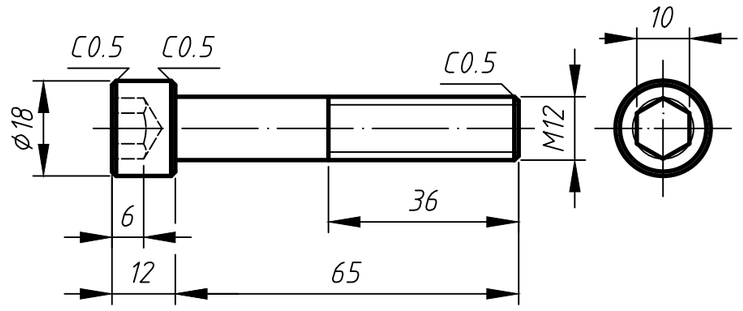
GB/T 276-1994 深沟球轴承

序号	19	图号	
名称	轴承	数量	1	材料	GCr15



GB/T 65-2000 开槽圆柱头螺钉

序号	19	图号	
名称	轴承	数量	1	材料	35



GB/T 70.1-2008 内六角圆柱头螺钉m12x65

序号	20	图号	
名称	内六角圆柱头螺钉	数量	1	材料	45

机械GO taobao

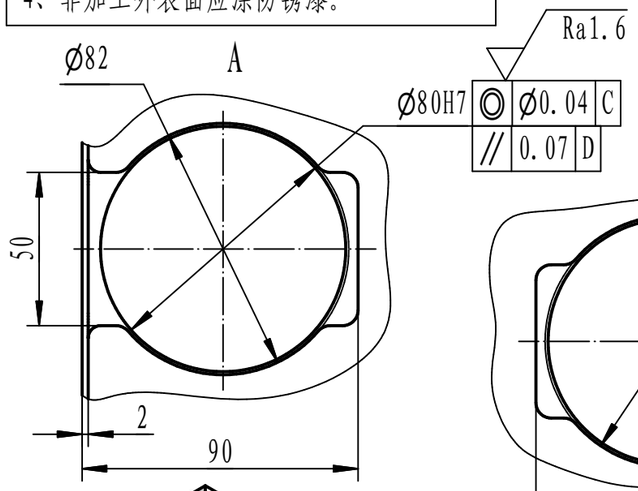
第二题 根据给出的“箱体”的轴测图和部分视图创建零件的三维模型，并绘制出“箱体”的零件图（共40分。建模20分，零件图20分）。

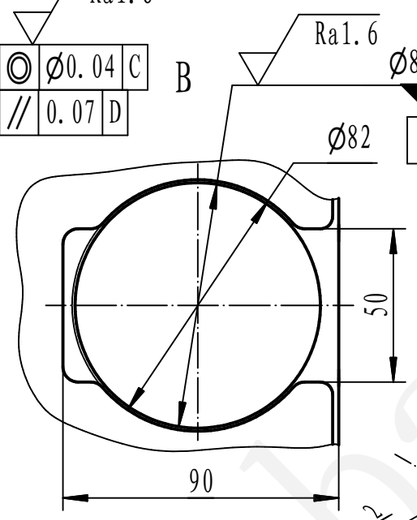
零件图要求：

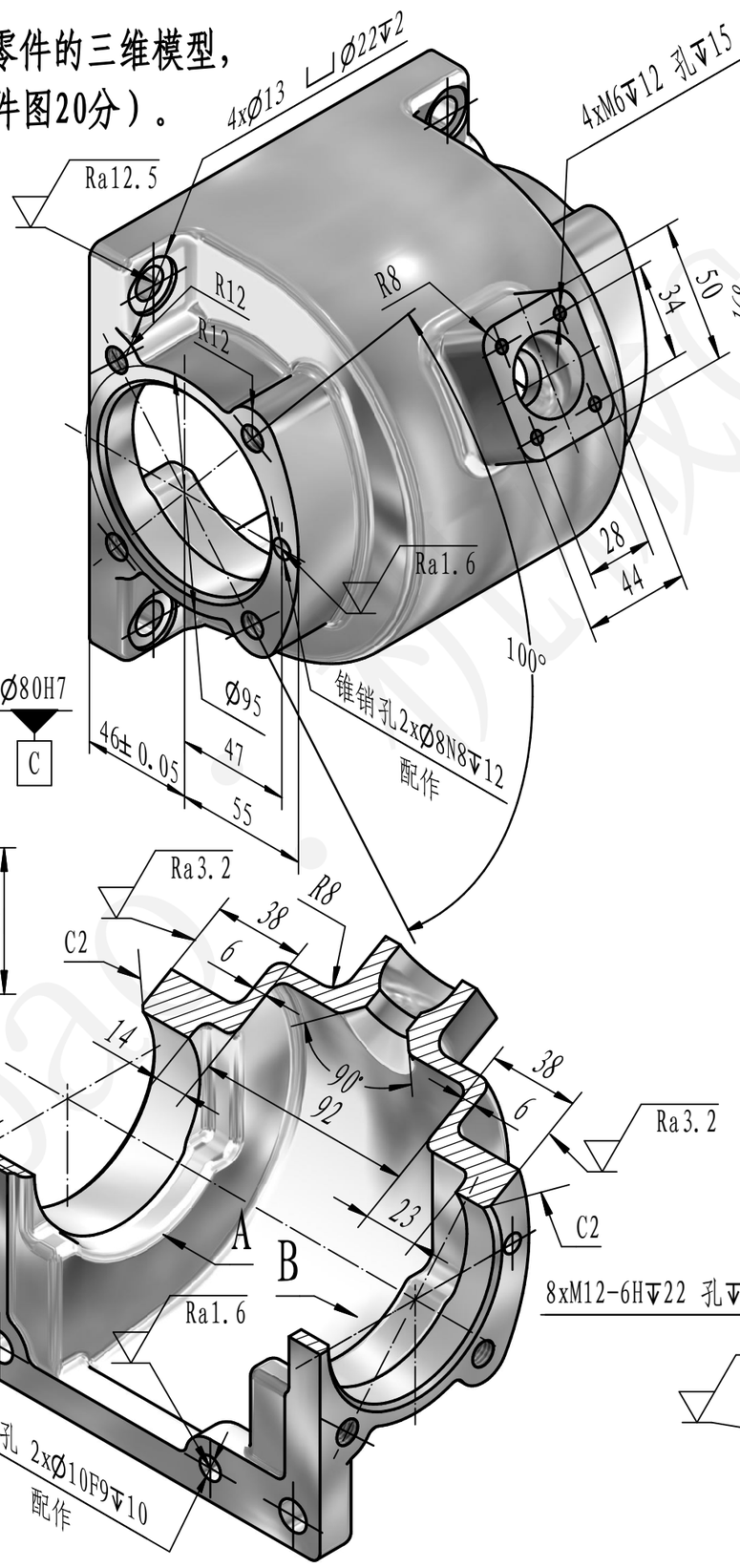
1、图纸幅面A3，材料HT200，比例自定；
2、表达清楚，尺寸完全，符合国标要求；
3、技术要求按国标要求标注；
4、填写标题栏（考号填写在标题栏右下角）。

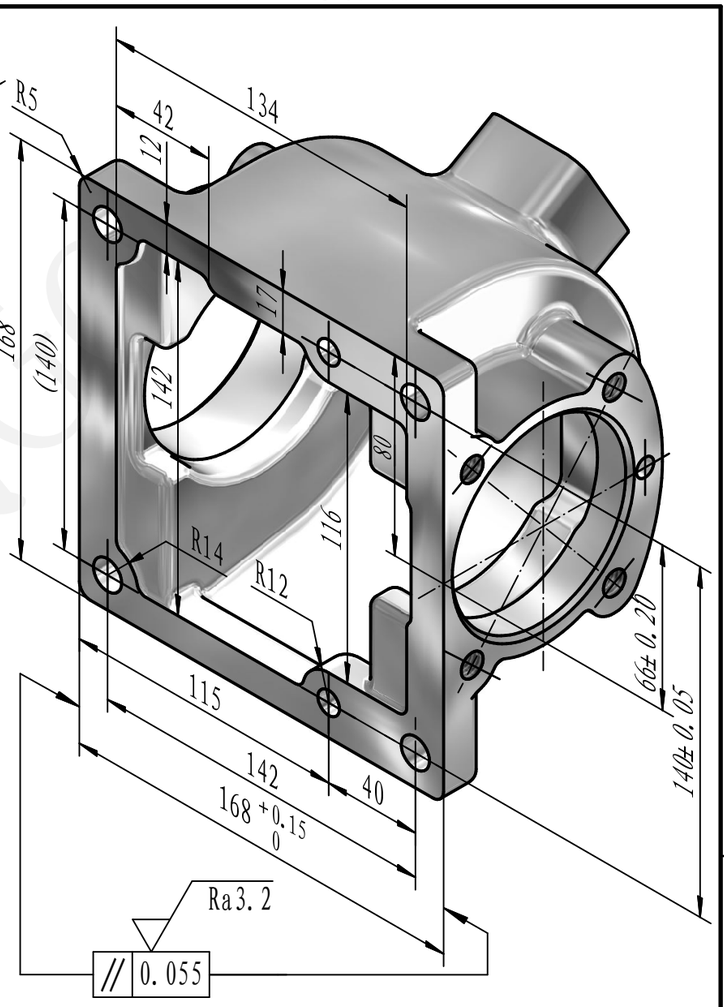
技术要求

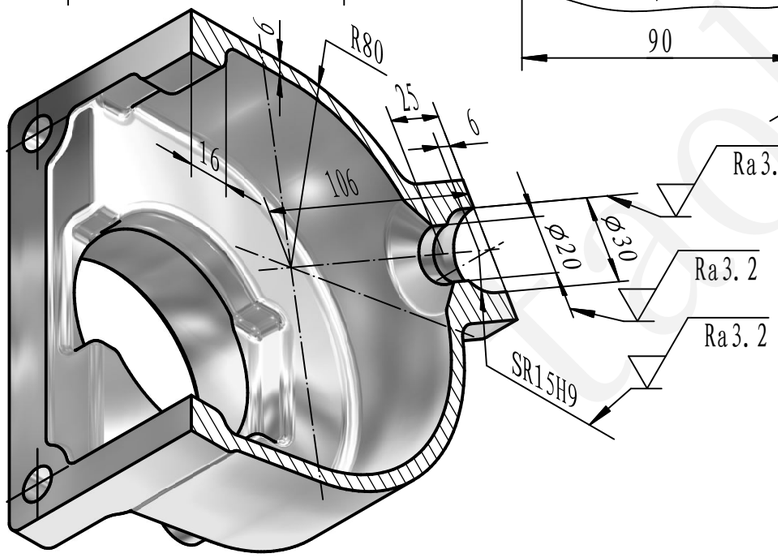
1、铸件不允许有砂眼、缩孔、裂纹等缺陷；
2、铸件应时效处理；
3、未注圆角为R3-R5；
4、非加工外表面应涂防锈漆。

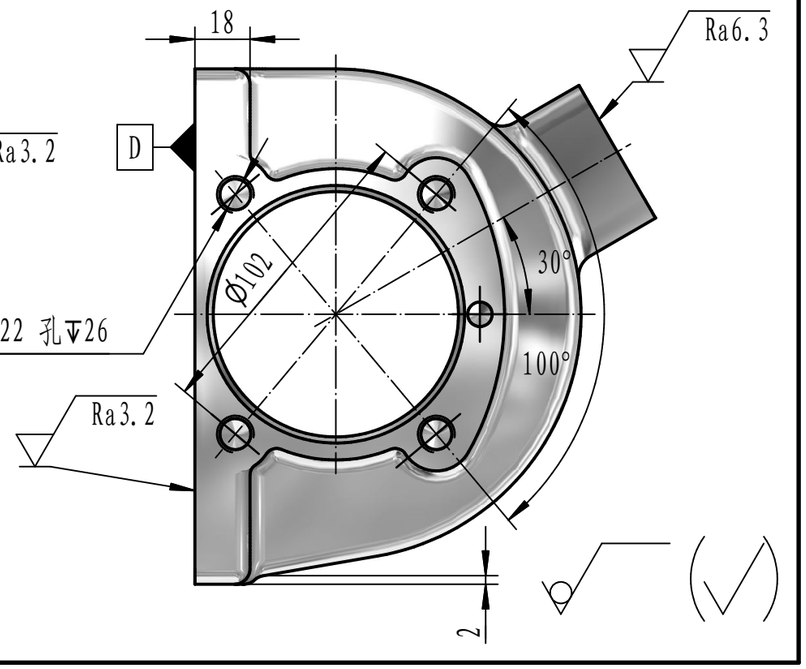




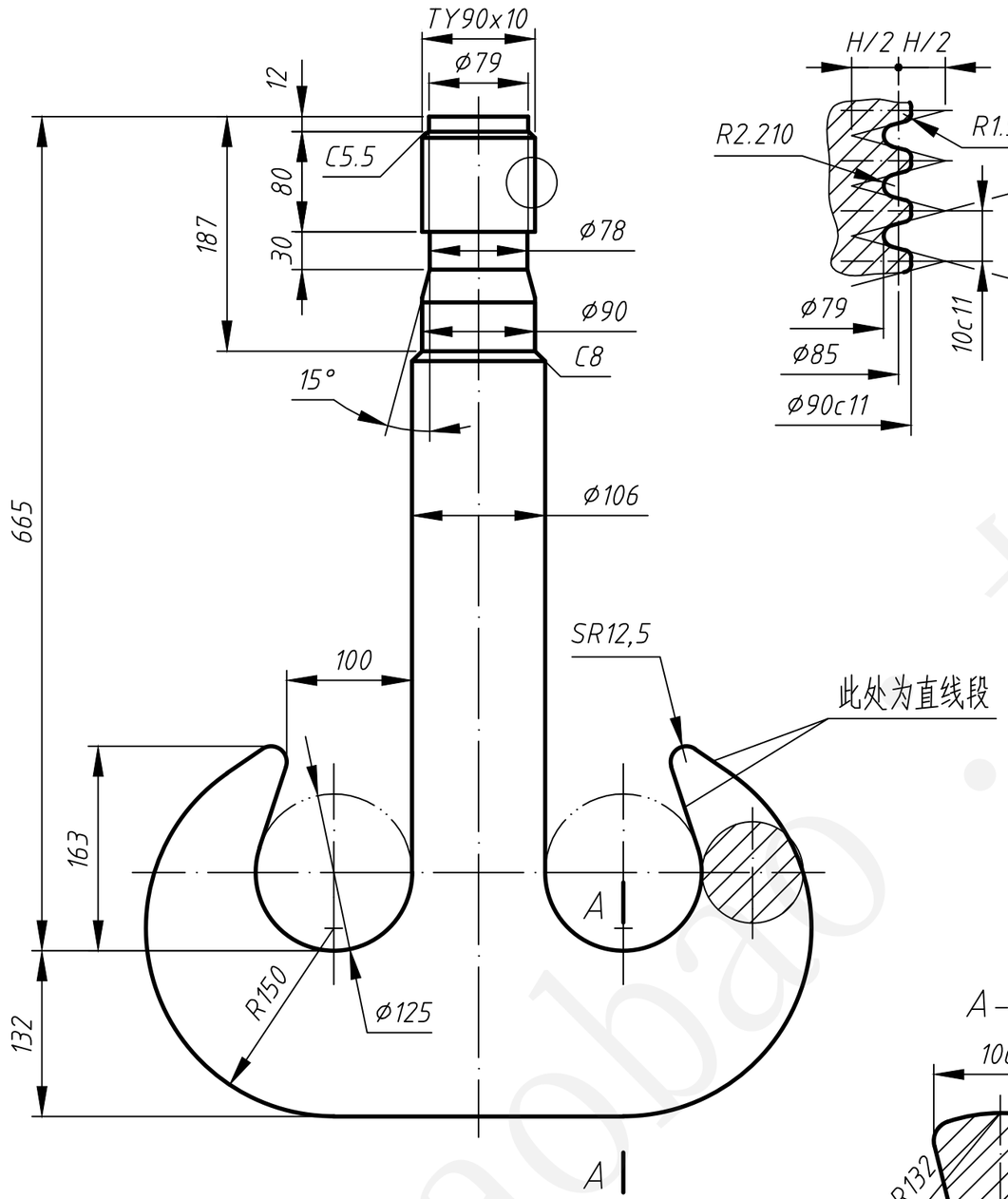


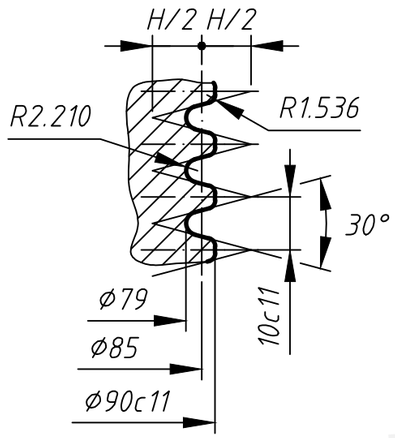


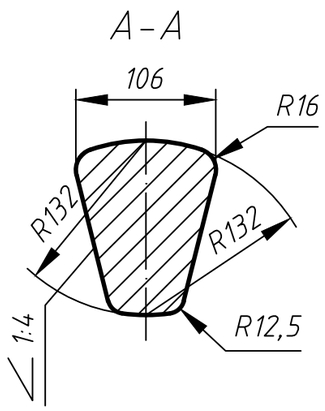




第三题 根据所给视图，创建吊钩的三维模型（**15**分）。











taobao 机械GO